Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 3 - Services d'infrastructure

TP5 – Mise en place du service DHCP avec haute disponibilité

Auteur : ODJEKE N'bango Thiery

Filière : Licence Professionnelle Réseau Cybersécurité

Date : 18/03/2026

Table des matières

I. Objectif du TP 2
II. Contexte 2
III. Architecture 2
IV. Travaux réalisés 3
1. Installation du rôle DHCP 3
2. Création d'une étendue DHCP sur DC-S-01 4
3. Test d'attribution d'adresse IP 4
4. Autorisation des serveurs DHCP dans Active Directory 5
5. Ajout des serveurs DHCP dans les consoles respectives 6
6. Configuration du basculement DHCP (Failover) 6
7. Vérification de la réplication 7
8. Test de tolérance de panne 8
9. Retour à la normale 8
V. Conclusion 8

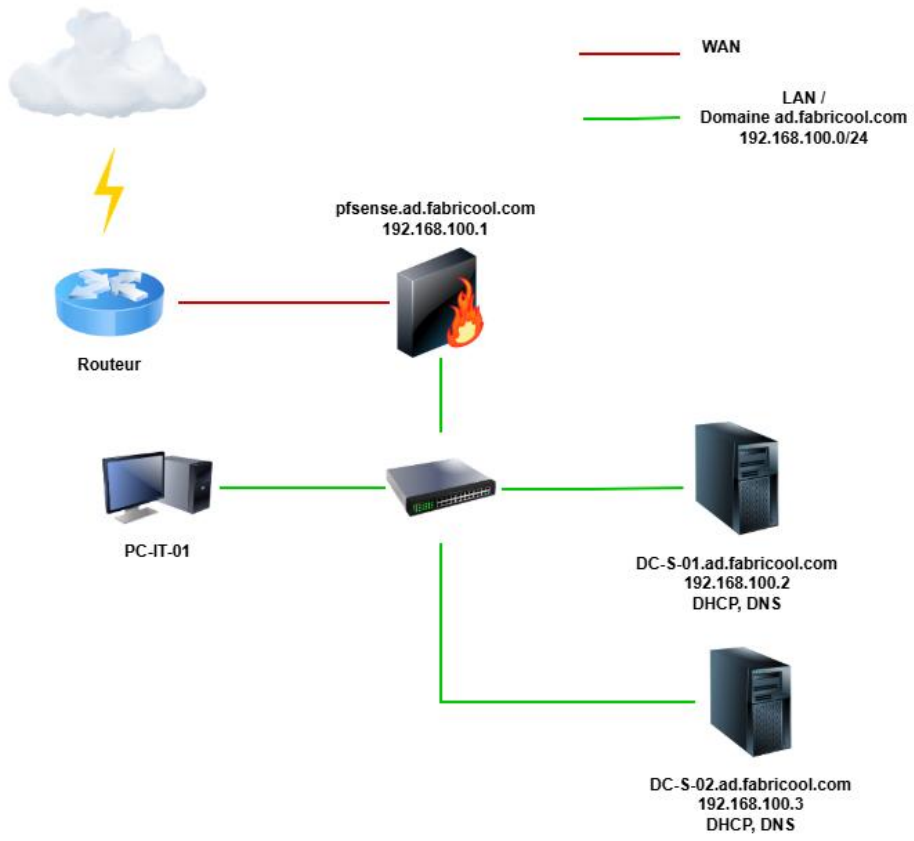
I. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de déployer un service DHCP redondant sur les deux contrôleurs de domaine afin d'assurer la continuité de l'attribution des adresses IP dans le domaine ad.fabricool.com, même en cas de panne d'un des serveurs.

II. Contexte

Dans une infrastructure Active Directory, le service DHCP est indispensable pour fournir automatiquement des adresses IP aux machines clientes. Un seul serveur DHCP représente un point de défaillance critique : si ce serveur tombe en panne, les clients ne peuvent plus obtenir d'adresse IP. La mise en place d'un failover DHCP entre deux serveurs permet de garantir la haute disponibilité et la résilience du service.

III. Architecture

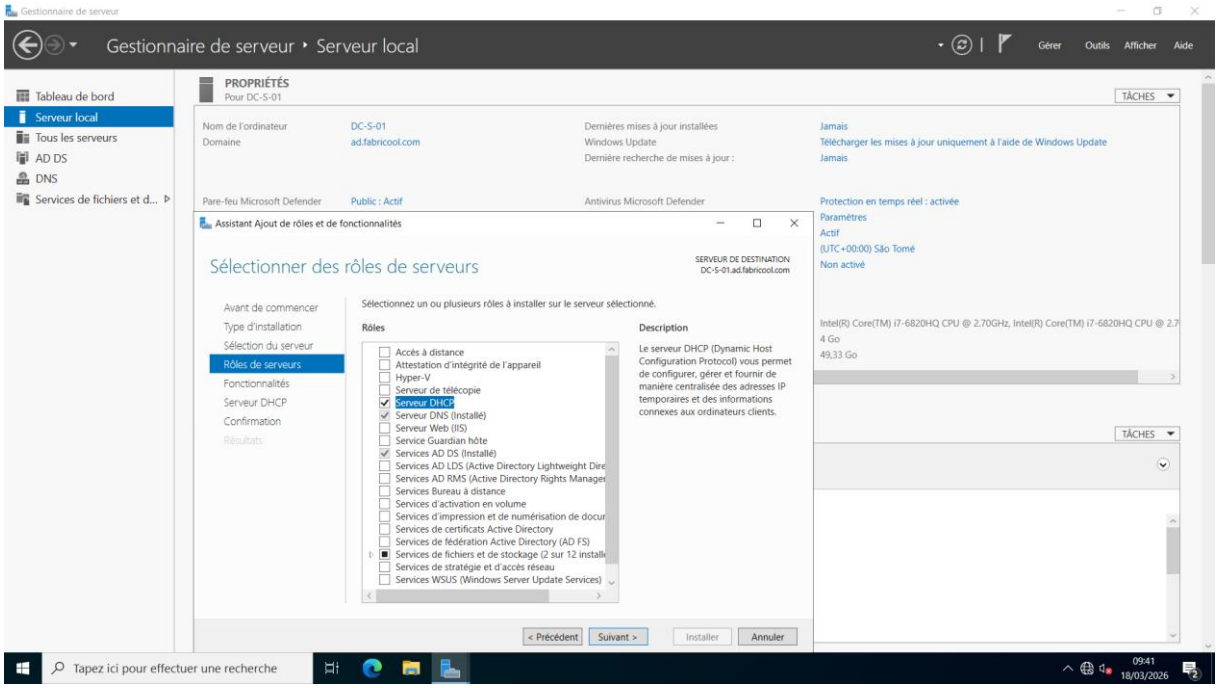


Le schéma présenté inclut un pare-feu pfSense pour illustrer une architecture réseau complète. Toutefois, ce TP peut être réalisé sans pfSense.

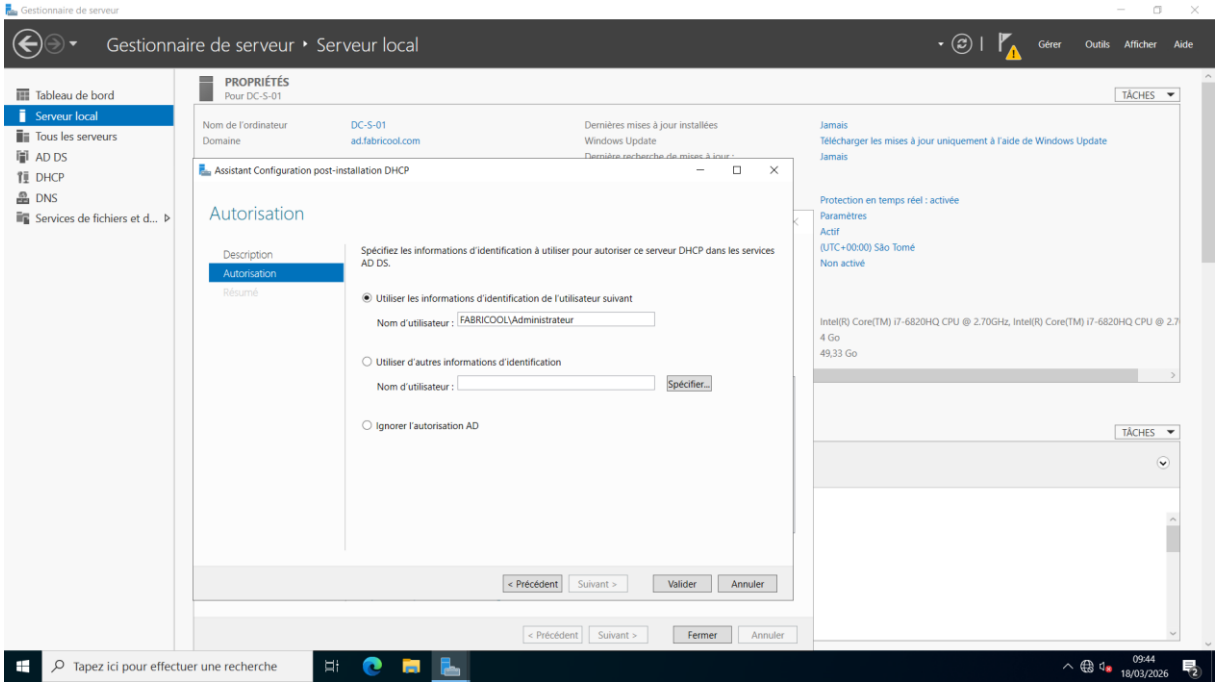
IV. Travaux réalisés

1. Installation du rôle DHCP

* Ajout du rôle DHCP sur DC-S-01 et DC-S-02

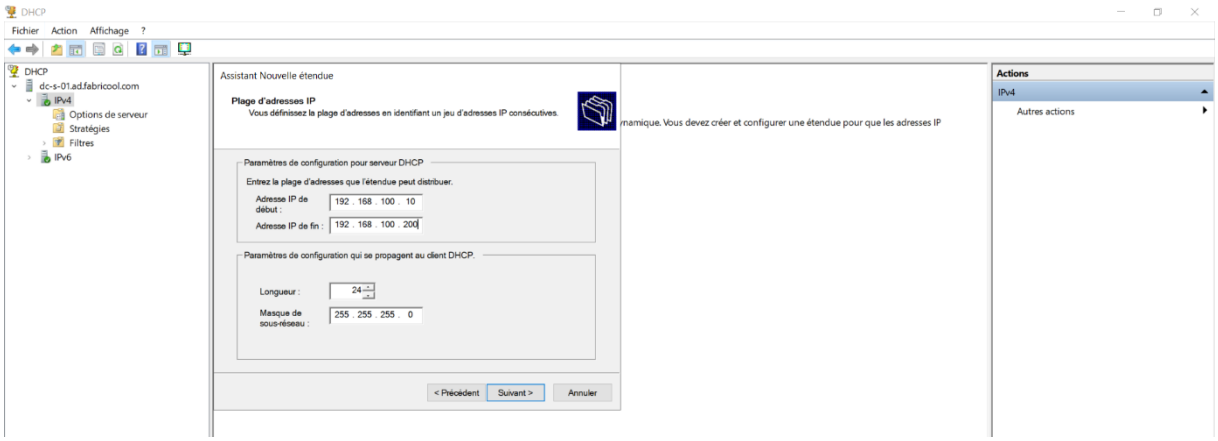


* Finalisation de la configuration post-installation

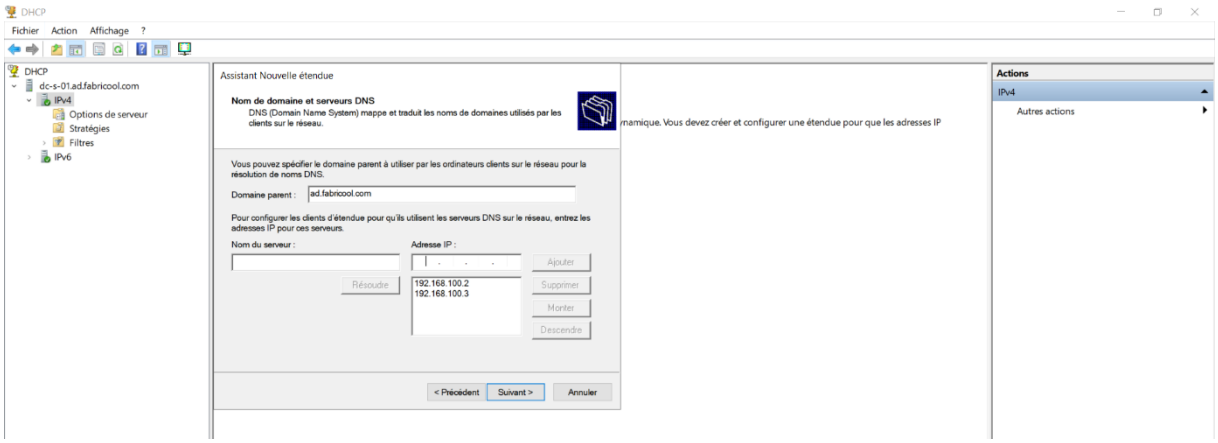


2. Création d'une étendue DHCP sur DC-S-01

IPV4 > *Nouvelle étendue* > donnez un nom à l'étendue > Définition de la plage d'adresses IP



Définissez la durée de bail (ex. 1jr) > cochez oui à la *Configuration des paramètres DHCP* > renseignez le *Routeur (passerelle par défaut)* > DNS

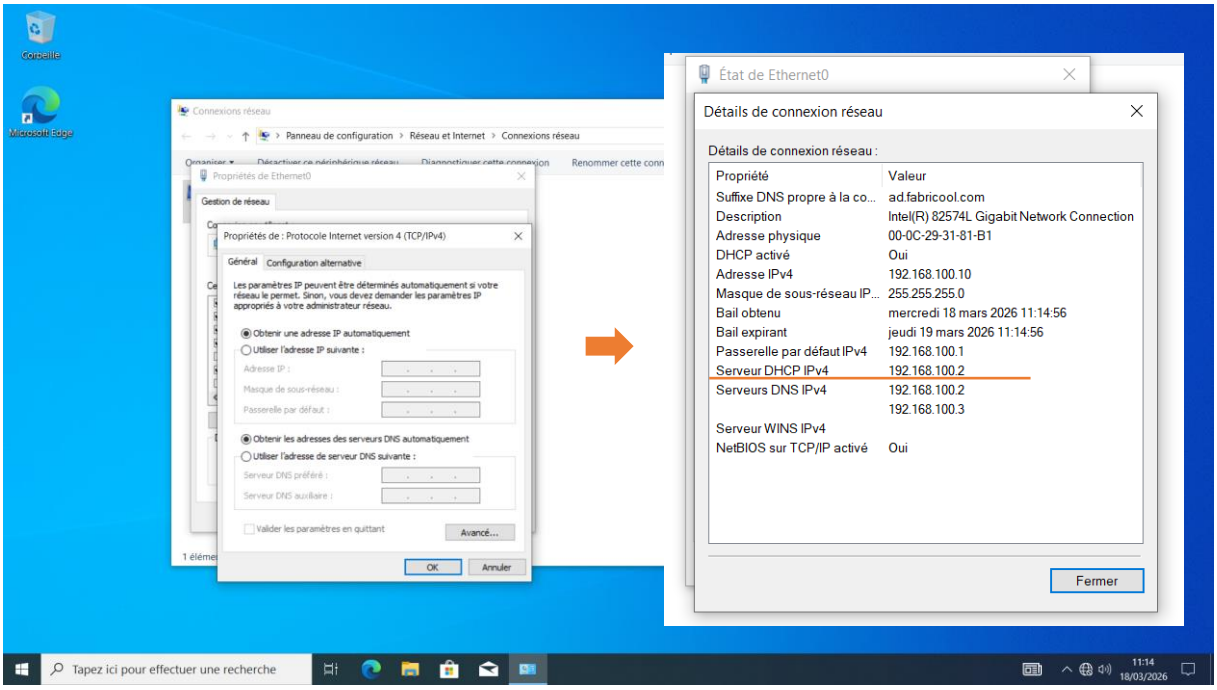


Passez l'étape de *Serveurs WINS.*

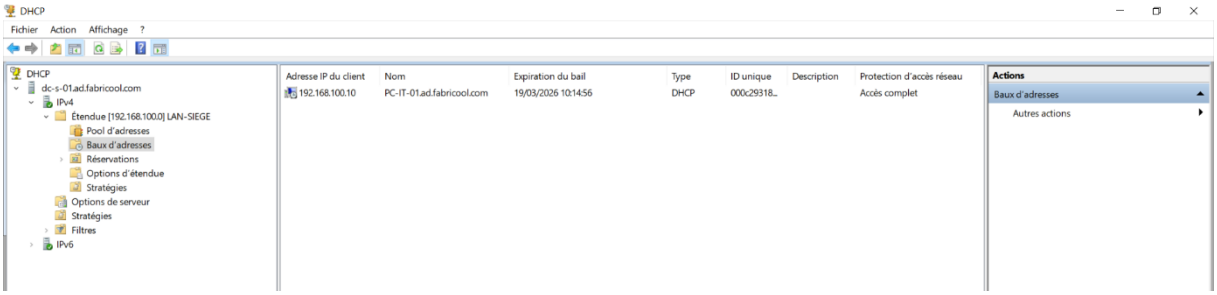
3. Test d'attribution d'adresse IP

* **Connexion d'un client configuré en DHCP**

Allez dans les propriétés de la carte réseau de la machine cliente.

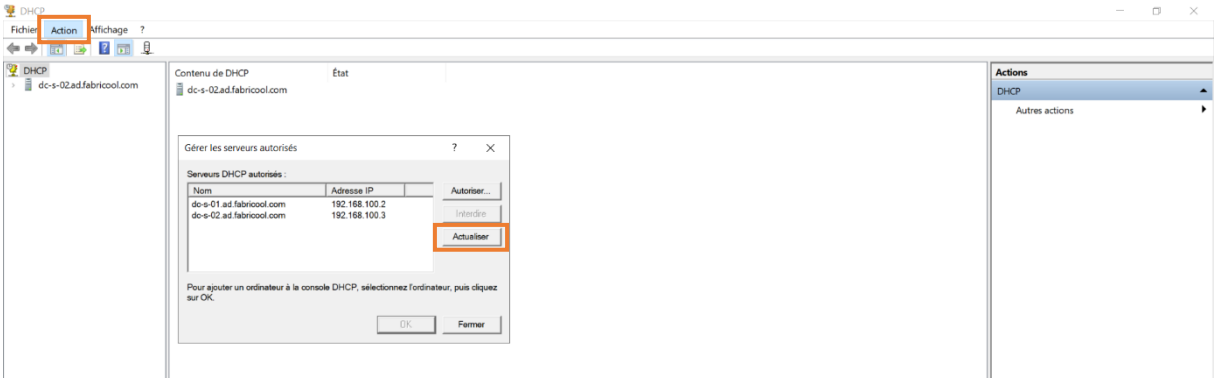


* **Vérification dans les baux d'adresses**



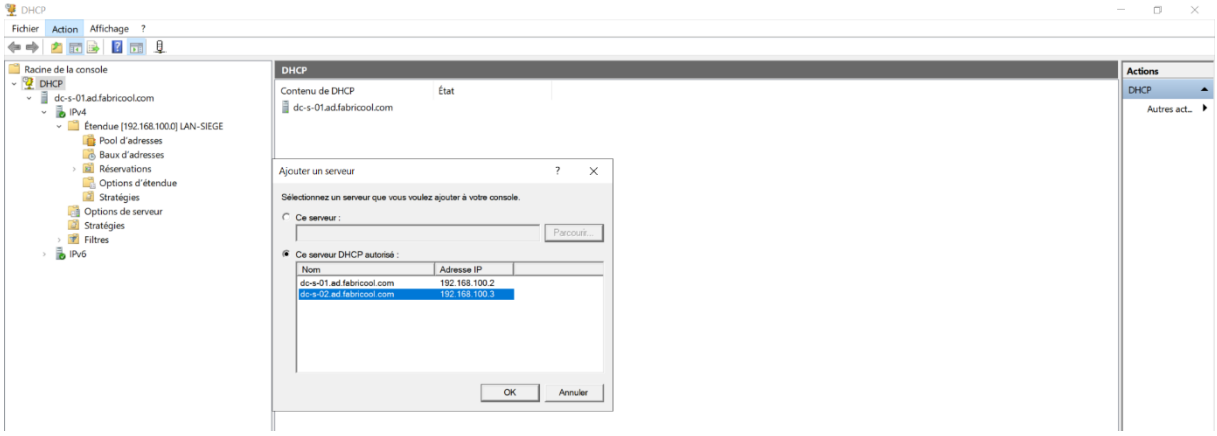
4. Autorisation des serveurs DHCP dans Active Directory

Autorisation de DC-S-01 et DC-S-02 sur les deux serveurs



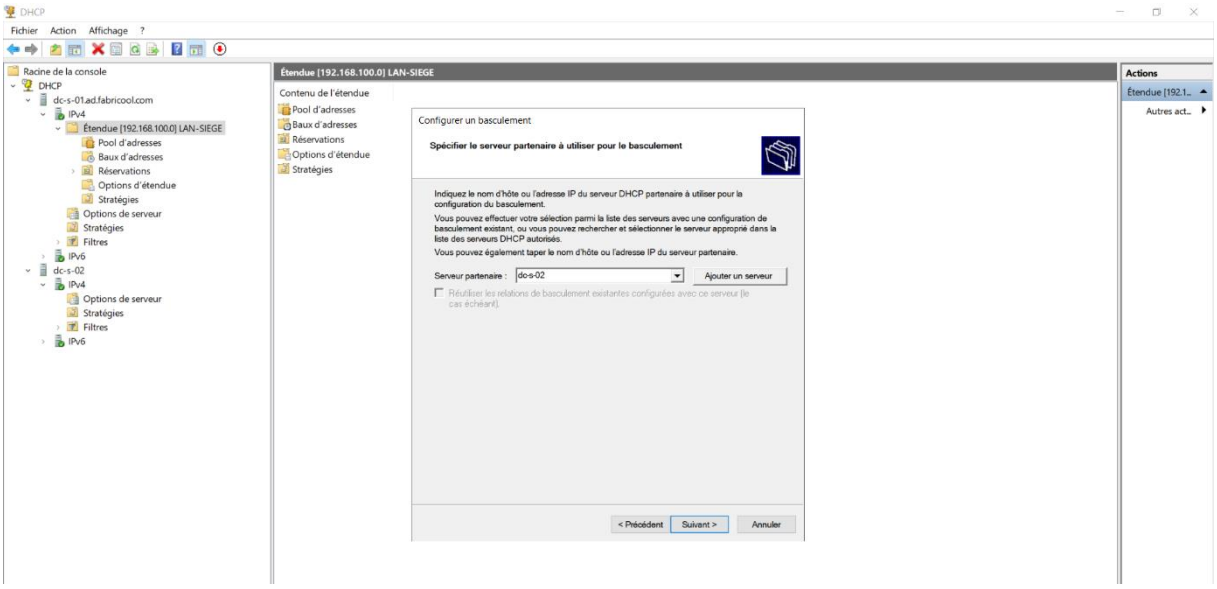
5. Ajout des serveurs DHCP dans les consoles respectives

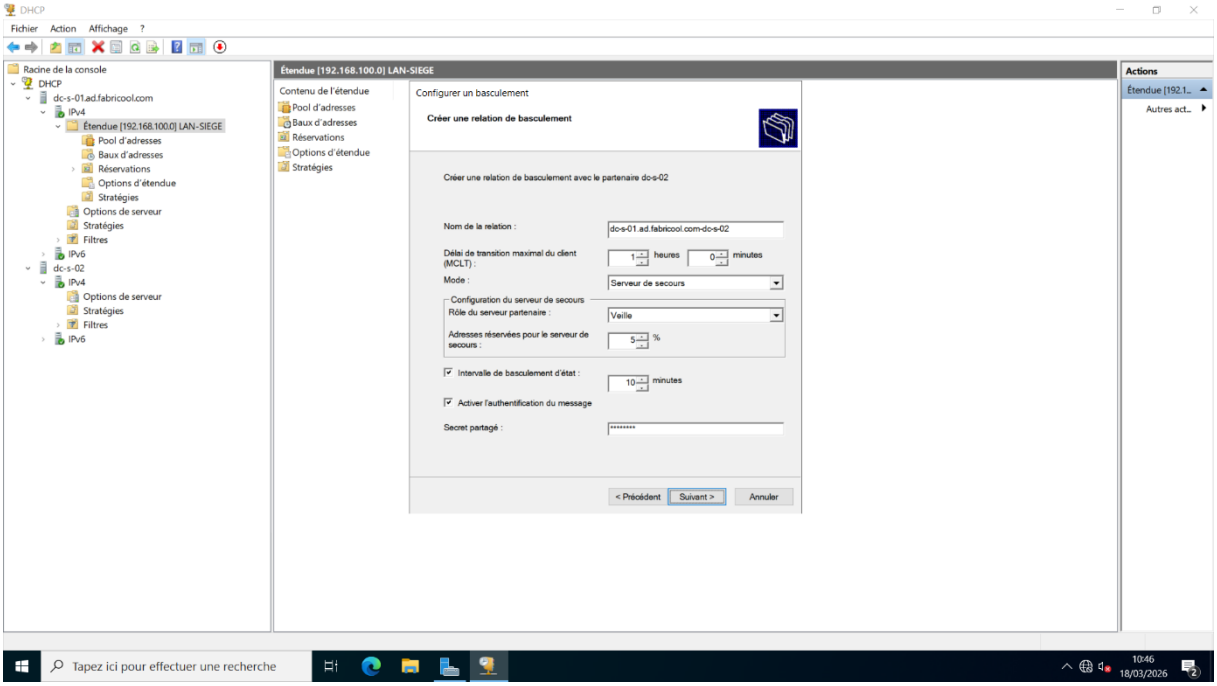
* DC-S-01 : ajout de DC-S-02
* DC-S-02 : ajout de DC-S-01



6. Configuration du basculement DHCP (Failover)

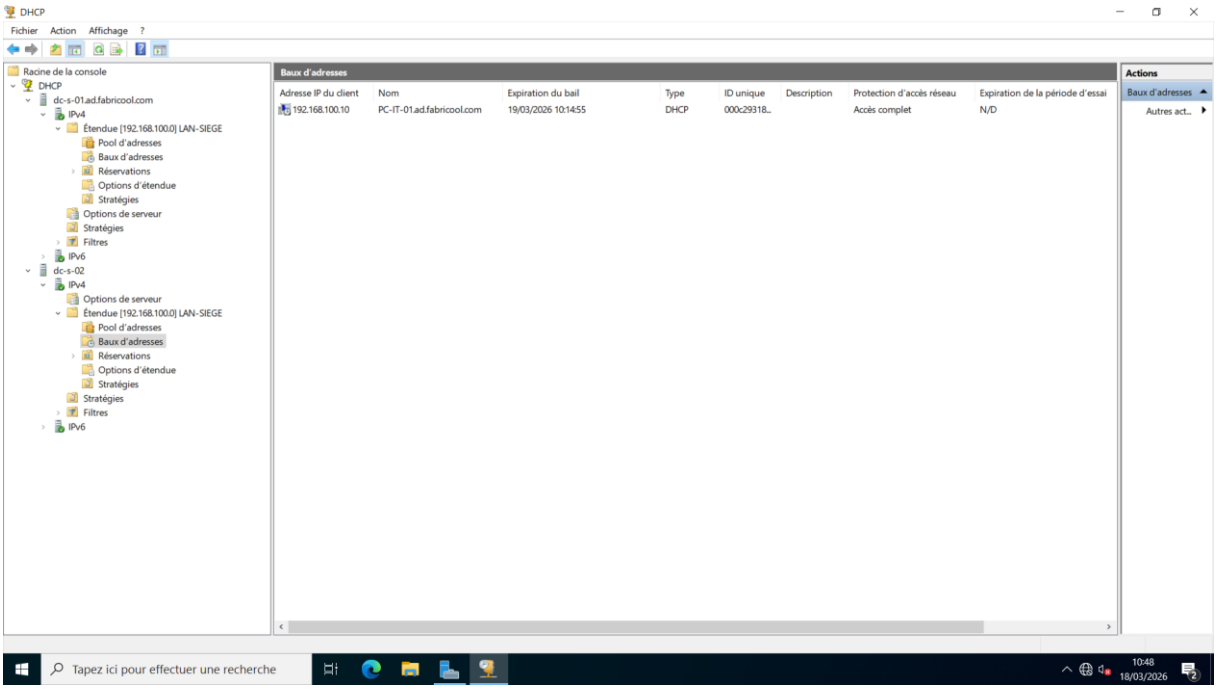
dc-s-01 > IPV4 > Étendue > *Configurer un basculement* > *Spécifier le serveur partenaire*





7. Vérification de la réplication

Contrôle de la présence de l'étendue sur les deux serveurs

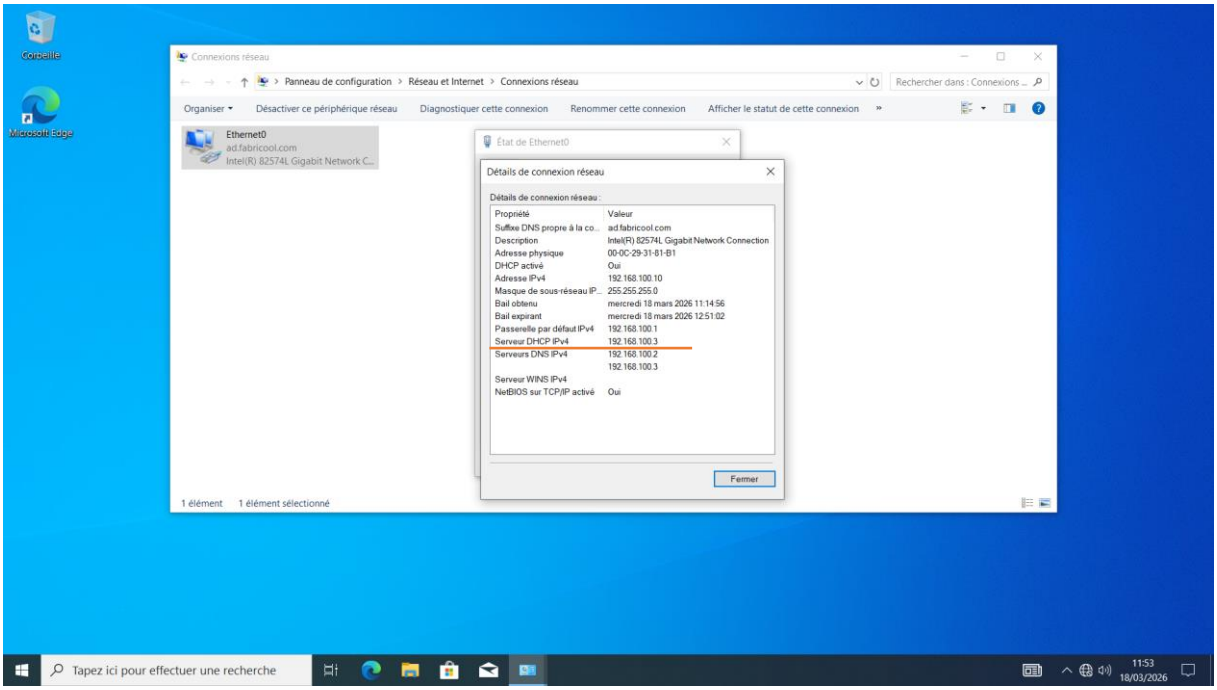


8. Test de tolérance de panne

* **Arrêt du service DHCP sur DC-S-01**

dc-s-01 > *Toutes les tâches* > *Arrêter*

* **Renouvellement de l'adresse IP côté client**
* **Vérification que DC-S-02 prend le relais**



9. Retour à la normale

* **Redémarrage du service DHCP sur DC-S-01**
* **Vérification de la synchronisation et du fonctionnement normal**

V. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place un service DHCP hautement disponible grâce à la configuration du failover entre DC-S-01 et DC-S-02. Les tests réalisés ont confirmé que la continuité de service est assurée : même en cas de panne d'un serveur, les clients obtiennent toujours une adresse IP valide. Cette configuration renforce la fiabilité de l'infrastructure réseau et garantit une meilleure résilience du domaine ad.fabricool.com.